Нефункциональные требования ReviewGuard

Требования устанавливают качество работы веб-сервиса при выполнении сценариев. Численные показатели ниже заданы как **проектные целевые значения для приёмки**. Они не являются результатами измерений работающего приложения или ранее подтверждёнными показателями заказчика.

1. Профиль нагрузки и условия проверки

- **НФТ-01. Профиль приёмки:** 5 изолированных организаций, до 100 000 сохранённых отзывов в каждой, 20 одновременно активных пользователей. Каждый пользователь выполняет одно действие просмотра или сохранения в среднем раз в 3 секунды. При оценке времени обработки допускается один одновременно обрабатываемый импорт на весь стенд.
- **НФТ-02. Условия измерения:** серверный стенд с 4 виртуальными процессорными ядрами и 8 ГиБ оперативной памяти; клиентское соединение не хуже 10 Мбит/с с задержкой до 50 мс. Классификатор загружен перед измерением. Отдельно фиксируются характеристики стенда, объём данных, версия модели и дата прогона. Стек реализации не предписывается.
- **НФТ-03. Поддерживаемый импорт:** CSV в UTF-8, включая файлы с BOM, размером до 10 МиБ и не более 10 000 строк отзывов без строки заголовка. Поддерживаются корректно заключённые в кавычки значения и разделители «запятая» или «точка с запятой». Файл содержит колонку текста; дата отзыва может отсутствовать. Сервис не должен отвергать допустимый файл только из-за отсутствия даты.

2. Производительность

- **НФТ-04. Просмотр данных:** при профиле НФТ-01 открытие дашборда, ленты, карточки аномалии и внутренних оповещений должно укладываться в 3 секунды для не менее 95% действий. Измерение — от действия пользователя до отображения результата или явного сообщения об ошибке; сама ошибка не засчитывается как успешное выполнение требования по времени.
- **НФТ-05. Короткие операции:** вход, регистрация, сохранение профиля, объекта, источника, порогов, кода приглашения и результата разбора должны укладываться в 2 секунды для не менее 95% успешных действий при том же профиле.
- **НФТ-06. Импорт и анализ:** после полного получения файла обработка 1 000 отзывов средней длиной до 200 символов должна завершаться не более чем за 120 секунд; 10 000 таких отзывов — не более чем за 15 минут. Цикл включает сохранение, определение тональности, проверку вероятного спама по датированным отзывам, обновление показателей и создание выявленных аномалий с внутренними оповещениями. Цель действует для данных с известными датами и при достаточной базе для сравнения. Файл, принятый без дат, обрабатывается без вымышленной временной привязки.
- **НФТ-07. Состояние длительной обработки:** после приёма файла интерфейс должен показать, что обработка ещё не завершена, в течение 1 секунды. До завершения он не должен показывать неподготовленные результаты как готовые; длительный импорт не должен блокировать просмотр ранее готовых данных.

Проверка: 30-минутный нагрузочный прогон по НФТ-01, не менее 100 успешных измерений каждого короткого действия и просмотра; отдельные прогоны импорта на 1 000 и 10 000 строк. Фиксируются 95-й процентиль, число ошибок и длительность полного цикла. Проверка максимального файла проводится отдельно от среднего размера отзывов в нагрузочном наборе.

3. Надёжность и восстановление

- **НФТ-08. Целостность сохранения:** создание организации с администратором, присоединение сотрудника, сохранение набора порогов и изменение статуса аномалии должны завершаться согласованно. Сбой не должен оставлять частично применённое действие или подтверждение успеха без сохранённых данных.
- **НФТ-09. Сбой обработки:** незавершённая обработка не должна повреждать ранее готовые отзывы, показатели и результаты разбора. После восстановления сервис должен различать принятые данные, готовые результаты и незавершённую попытку, а не выдавать её за успешную.
- **НФТ-10. Повтор запроса:** повторная доставка того же запроса сохранения из-за обрыва соединения не должна создавать дубликаты одной операции или повторно применять изменение статуса. Это требование к устойчивости запроса; отдельная новая загрузка файла пользователем не объявляется автоматическим поиском дубликатов отзывов.
- **НФТ-11. Резервное восстановление:** резервная копия данных организаций должна создаваться не реже одного раза в 24 часа. Проектная цель восстановления из исправной копии — не более 4 часов; возможная потеря подтверждённых изменений ограничивается интервалом с последней успешной копии. При восстановлении сохраняются связи объектов, источников, отзывов, аномалий и участников организаций.

Проверка: управляемый сбой до сохранения, в момент сохранения и после сохранения до ответа; повтор запроса; проверка восстановленной копии по контрольному набору записей и связей. Для НФТ-11 измеряются возраст копии и фактическое время восстановления.

4. Безопасность и изоляция организаций

- **НФТ-12. Проверка доступа:** сервис должен проверять принадлежность данных организации и роль при каждом защищённом обращении. Изменение идентификатора в запросе, прямое открытие адреса или подмена параметров фильтра не должны раскрывать или изменять чужие отзывы, показатели, источники, пороги, оповещения и аномалии. Отказ не должен раскрывать содержимое чужих данных.
- **НФТ-13. Разделение прав:** аналитик не может сохранять объекты, источники, импорт, приглашения или пороги даже при обходе ограничений интерфейса. Параметр роли, переданный пользователем, не должен позволять назначить себе административные права. Присоединение по приглашению назначает роль аналитика и не создаёт второе членство в другой организации.
- **НФТ-14. Пароли:** пароли не должны храниться или передаваться в журнал открытым текстом, отображаться в профиле или возвращаться при его просмотре. Хранение использует адаптивное необратимое хеширование с индивидуальной случайной солью. Одинаковые пароли разных пользователей не должны давать одинаковое хранимое представление.
- **НФТ-15. Передача и сеансы:** данные входа и защищённые действия передаются только по HTTPS. Сеанс должен быть недоступен для подделки и прекращать давать доступ после завершения; проектная граница бездействия — 30 минут. Если используются cookie сеанса, они должны иметь признаки Secure и HttpOnly и защиту от межсайтовой отправки нежелательных изменений. Идентификаторы сеанса не включаются в URL или журналы.
- **НФТ-16. Проверка вводимых данных:** тексты отзывов, названия, ссылки и данные CSV должны обрабатываться как данные. HTML, сценарии и команды из них не выполняются; входные строки не меняют смысл запросов хранения. Сохранение URL источника не должно превращаться в обращение сервера к произвольному адресу для сбора отзывов.
- **НФТ-17. Ограничение злоупотреблений:** после 10 неуспешных попыток входа за 5 минут для одной учётной записи сервис должен ограничивать дальнейшие попытки не менее чем на 1 минуту. Обычный вход других пользователей не должен блокироваться целиком. Сообщения о неуспешном входе не должны различать неизвестный email и неверный пароль.

Проверка: положительные и отрицательные проверки каждой роли для своих и чужих данных; попытки прямого обращения и подмены параметров; контроль хранения паролей и журналов; проверка передачи, истечения сеанса, ограничения попыток и обработки безопасных тестовых строк с HTML и управляющими символами.

5. Согласованность данных и результатов

- **НФТ-18. Связность:** каждый источник связан с одним объектом, отзыв — с одним источником, аномалия — с одним объектом, оповещение — с одной аномалией. Отзывы в карточке аномалии должны относиться к тому же объекту. Изоляция организации сохраняется по всей цепочке связей.
- **НФТ-19. Даты:** для динамики, базового периода, короткого окна и сравнения повторов используется известная дата отзыва из выгрузки. Отсутствующая или неоднозначная дата не подменяется временем импорта. Такой отзыв допускается к определению тональности и общей ленте, но не учитывается во временных выборках, а пометка спама по короткому окну для него не ставится. Итог импорта должен показывать наличие отзывов без пригодной даты и объяснять это ограничение.
- **НФТ-20. Границы периодов:** при временном отборе используется единое правило «начало включается, конец не включается». Данные на общей границе соседних периодов не должны учитываться дважды. Если базового периода недостаточно для сравнения негатива, отсутствие базы не должно отображаться как отсутствие негатива или успешное обнаружение нормального состояния.
- **НФТ-21. Согласованность представлений:** объёмы, доли тональностей, распределение по источникам и отзывы в ленте должны относиться к тем же организации, объекту и периоду. При совпадающих условиях отбора количество исходных готовых отзывов должно совпадать с соответствующим показателем сводки; данные с незавершённой классификацией не считаются готовой оценкой.
- **НФТ-22. Конкурентные изменения:** одновременное изменение порогов или разбор одной аномалии двумя сотрудниками не должны молча затирать результат устаревшим сохранением. Сервис проверяет актуальность изменяемых данных, показывает сохранённое состояние либо сообщает о конфликте. Изменение порогов применяется к последующим проверкам и не меняет само по себе ранее сохранённый статус разбора.

Проверка: контрольный набор с датами внутри интервалов, на границах и без дат; источники и объекты двух организаций; ручной пересчёт показателей; два параллельных сохранения. Отдельно проверяется отсутствие датированного результата у недатированного отзыва после импорта.

6. Качество классификации и интерпретация

- **НФТ-23. Классы и значения:** готовая оценка тональности должна принимать ровно одно из значений «позитивная», «нейтральная», «негативная». Признак вероятного спама и тип аномалии не должны подменять тональность; отдельный негативный отзыв не должен сам по себе отображаться как подтверждённый всплеск.
- **НФТ-24. Оценка качества:** классификатор проверяется на независимой размеченной выборке русскоязычных отзывов с представленными тремя классами. Поиск вероятного спама проверяется на датированных сообщениях с повторами, похожими текстами и обычными отзывами. Выборки не используются для подбора проверяемых порогов и модели; разметка и способ расчёта фиксируются до прогона. В протоколе приводятся объём и состав выборок, macro-F1 тональности, precision и recall спама. Минимальные значения метрик требуют обоснования на репрезентативной выборке.
- **НФТ-25. Представление оценок:** результаты должны называться определённой тональностью, вероятным спамом и аномалией соответствующего типа. Пометка спама и статус «подтверждена» не должны представляться как доказательство мошенничества; отсутствие пометки не подтверждает достоверность отзыва. В отчёте проверки качества фиксируются матрица ошибок и метрики по каждому классу, включая ошибки на обычных негативных сообщениях.

Проверка: воспроизводимый прогон фиксированной версии модели и порогов на указанной разметке; просмотр подписей результатов в ленте, дашборде и карточках. Целевые метрики не означают безошибочность отдельных оценок.

7. Понятность интерфейса и ошибок

- **НФТ-26. Ясный результат:** успешное сохранение, незавершённая обработка, пустая выборка и ошибка должны быть визуально и текстово различимы. При ошибке указываются понятная причина и допустимое следующее действие; пользователю не показываются внутренние трассировки или секретные данные. Ошибка получения показателей не подменяется нулевыми значениями.
- **НФТ-27. Исправление CSV:** при отказе из-за размера, числа строк, структуры или пустого текста сервис должен указать соответствующую причину. Для ошибки конкретной строки указывается её номер; отклонённый файл не добавляет часть отзывов молча. Отсутствующая дата обрабатывается по НФТ-19 и не смешивается с отказом из-за отсутствующего текста.
- **НФТ-28. Доступность управления:** основные действия выполняются с клавиатуры; виден текущий фокус, элементы ввода имеют текстовые названия. Тональность, вероятный спам, ошибка и статус аномалии различаются не только цветом. На русскоязычных экранах используются одинаковые названия ролей, объектов и статусов.

Проверка: проход основных сценариев клавиатурой, просмотр сообщений с включённым и отключённым цветовым различением; файлы с каждой причиной отказа и файл с текстами без дат.

8. Совместимость веб-интерфейса

- **НФТ-29. Браузеры:** сценарии должны выполняться в актуальной стабильной и предыдущей основной версии Chrome, Firefox и Edge на момент приёмки. Версии и операционные системы фиксируются в протоколе; непроверенная комбинация не объявляется подтверждённо совместимой.
- **НФТ-30. Отображение:** при ширине окна от 360 до 1920 пикселей основные элементы управления и сообщения должны быть доступны без наложения текста и потери действий. На узком экране допустима горизонтальная прокрутка таблиц; поля, фильтры, кнопки и сообщения не должны становиться недоступными. Требование относится к веб-интерфейсу.

Проверка: основные сценарии в матрице браузеров при ширинах 360, 768, 1366 и 1920 пикселей, с масштабом текста 100% и 200%; контроль русских символов при вводе, импорте и отображении.